

Tema 6: Grafos y árboles soporte

Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil - Antonio Alonso Ayuso

2026-08-07

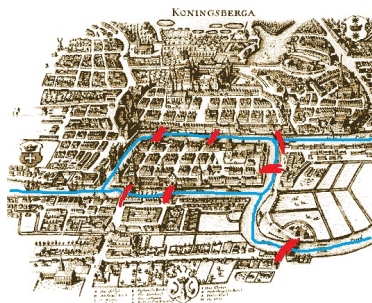
Objetivos de aprendizaje

1. **Definir** grafos dirigidos y no dirigidos, vecindades, grados e incidencias de corte.
2. **Diferenciar** cadenas, caminos, ciclos y circuitos, y clasificar la conexidad en digrafos.
3. **Caracterizar** grafos planares y bipartitos mediante Euler, Dudeney y Kuratowski.
4. **Formular** matrices de adyacencia e incidencia (TUM), vectores (α, β) y listas de adyacencia.
5. **Caracterizar** las propiedades equivalentes de árboles y el vector de padres.
6. **Aplicar** Kruskal y Prim para el MST y construir modelos de *Single-Linkage Clustering*.

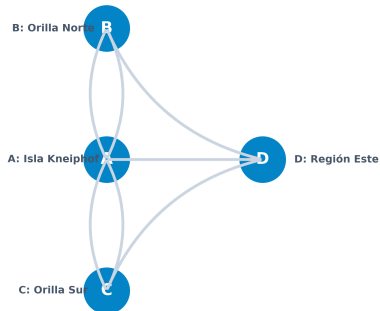
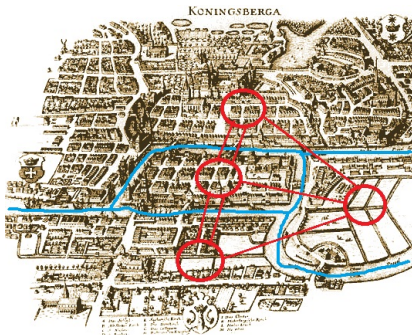
El problema de los puentes de Königsberg (Euler,
1736)

Contexto histórico y los 7 puentes

- ▶ **Nacimiento de la Teoría de Grafos:** Formulado por Leonhard Euler en 1736.
- ▶ **Geografía urbana de Königsberg:** Cuatro regiones (A, B, C, D) separadas por el río Pregel y conectadas por 7 puentes de madera.
- ▶ **El Desafío:** Determinar si existe un paseo que cruce **cada uno de los 7 puentes exactamente una sola vez** y regrese al punto inicial.



Abstracción topológica de Euler



Imposibilidad del recorrido en Königsberg

- ▶ **Grado de un nodo:** Aristas incidentes en una masa de tierra.
- ▶ **Condición de tránsito:** Para no repetir puentes, todo nodo intermedio requiere grado **par**.
- ▶ **Grados en Königsberg:**
 $d(A) = 5$, $d(B) = 3$, $d(C) = 3$, $d(D) = 3$ (todos impares).
- ▶ **Conclusión:** Al tener 4 nodos impares, el circuito euleriano es **imposible**.

! Principio de Euler

Un grafo conexo admite un circuito euleriano s.i.s. **todos sus vértices tienen grado par**.

Conceptos fundamentales

Definición formal de grafos no dirigidos y digrafos

i Definición: Grafo no dirigido

Un **grafo no dirigido** $G = (V, E)$ consiste en un conjunto finito no vacío de **vértices** V y un conjunto E de **aristas** formadas por pares no ordenados $\{u, v\}$ con $u, v \in V$.

i Definición: Grafo dirigido (Digrafo)

Un **digrafo** $G = (V, U)$ consiste en un conjunto de vértices V y un conjunto U de **arcos** formados por tuplas ordenadas (u, v) donde u es el nodo origen y v el nodo destino.

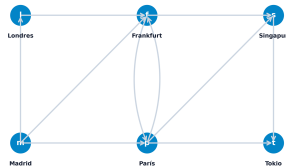
Ejemplo: Red de transporte aéreo

► Modelado de infraestructuras:

Los nodos representan aeropuertos y los arcos representan vuelos directos de ida sin escala.

► Nodos de la red: Aeropuertos $V = \{\text{MAD}, \text{BCN}, \text{PAR}, \text{LON}\}$.

► Arcos antiparalelos: (PAR, BCN) y (BCN, PAR) permiten tránsito bidireccional.



Estructura abstracta de digrafos

► Tipología de arcos orientados:

- **Bucles (autodirecciones):**
(2, 2) en el nodo 2.
- **Arcos antiparalelos:** Par de arcos en sentidos opuestos, como (1, 2) y (2, 1) o (2, 4) y (4, 2).
- **Arcos simples:** Arcos dirigidos en un único sentido, como (1, 3), (2, 3) y (3, 4).



Adyacencia y vecindades de un nodo

i Definición: Adyacencia y vecindades

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un nodo $i \in V$:

- ▶ **Nodos adyacentes:** Dos nodos $i, j \in V$ son adyacentes si existe una conexión directa entre ellos $((i, j) \in U \text{ ó } (j, i) \in U)$.
- ▶ **Conjunto de Sucesores:** $\Gamma^+(i) = \{j \in V : (i, j) \in U\}$, nodos hacia los que parten arcos desde i .
- ▶ **Conjunto de Predecesores:** $\Gamma^-(i) = \{j \in V : (j, i) \in U\}$, nodos desde los que llegan arcos a i .
- ▶ **Vecindad Total:** $\Gamma(i) = \Gamma^+(i) \cup \Gamma^-(i)$, conjunto combinado de sucesores y predecesores de i .

Incidencia de arcos

i Definición: Incidencia de arcos

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo no dirigido $G = (V, E)$:

- ▶ **Arcos adyacentes:** Dos arcos $u_1, u_2 \in U$ son adyacentes cuando comparten al menos un nodo extremo común (por ejemplo, los arcos $(1, 2)$ y $(2, 4)$ en el nodo 2).
- ▶ **Incidencia de salida:** Un arco $u = (i, j) \in U$ es **incidente de salida** en su nodo origen i .
- ▶ **Incidencia de entrada:** Un arco $u = (i, j) \in U$ es **incidente de entrada** en su nodo destino j .

Semigrados exterior e interior

i Definición: Semigrados exterior e interior

Dado un digrafo $G = (V, U)$ y un nodo $i \in V$:

► **Semigrado exterior:**

$$d^+(i) = |\Gamma^+(i)|$$

Número exacto de arcos salientes que parten del nodo i .

► **Semigrado interior:**

$$d^-(i) = |\Gamma^-(i)|$$

Número exacto de arcos entrantes que ingresan en el nodo i .

Grado total y nodos notables

i Definición: Grado total y nodos notables

Dado un grafo $G = (V, E)$ o digrafo $G = (V, U)$ y un nodo $i \in V$:

► **Grado total:**

$$d(i) = d^+(i) + d^-(i)$$

Número total de arcos o aristas incidentes en el nodo i .

► **Nodo pendiente o hoja:** Nodo con grado total exactamente igual a 1 ($d(i) = 1$).

► **Nodo aislado:** Nodo desprovisto de conexiones incidentes ($d(i) = 0$).

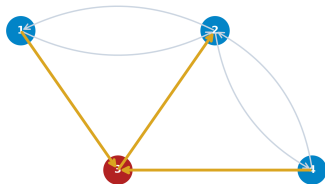
Ilustración de vecindades y semigrados

► Vecindad del nodo 3:

► Sucesores: $\Gamma^+(3) = \{2\}$

► Predecesores:
 $\Gamma^-(3) = \{1, 4\}$

► Vecindad total:
 $\Gamma(3) = \{1, 2, 4\}$

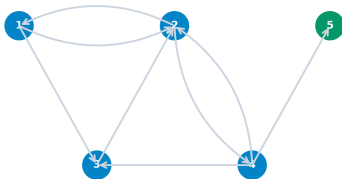


► Semigrados y Nodos notables:

► Entrada y salida:
 $d^+(3) = 1, d^-(3) = 2$

► Grado total:
 $d(3) = 1 + 2 = 3$

► Nodo 5:
 $d^+(5) = 0, d^-(5) = 1$
 $1 \implies d(5) = 1$



Lema del apretón de manos (Handshaking Lemma)

! Teorema de la suma de grados (Handshaking Lemma)

En todo grafo no dirigido $G = (V, E)$ con $|V| = n$ vértices y $|E| = m$ aristas, la suma de los grados de todos los vértices es igual al doble del número total de aristas:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

► Significado combinatorio:

- Cada arista no dirigida conecta exactamente dos vértices extremos.
- Al sumar los grados de todos los nodos, cada arista se contabiliza exactamente dos veces (apretón de manos de dos extremos).

Incidencia de conjuntos de nodos y cortes

i Definición: Incidencia y corte de un conjunto A

Dado un digrafo $G = (V, U)$ y un subconjunto propio de nodos $A \subset V$:

- ▶ **Incidencia Exterior** $w^+(A)$: Conjunto de arcos que parten de A y finalizan fuera de A :
$$w^+(A) = \{(i, j) \in U : i \in A, j \in V \setminus A\}$$
- ▶ **Incidencia Interior** $w^-(A)$: Conjunto de arcos que parten de fuera de A e ingresan en A :
$$w^-(A) = \{(i, j) \in U : i \in V \setminus A, j \in A\}$$
- ▶ **Corte** $w(A)$: Unión de las incidencias exterior e interior de la frontera:
$$w(A) = w^+(A) \cup w^-(A)$$

Ejemplo: Corte e incidencias para $A = \{2, 3\}$

Para el subconjunto de nodos

$A = \{2, 3\}$:

- **Incidencia exterior** (salientes de A):

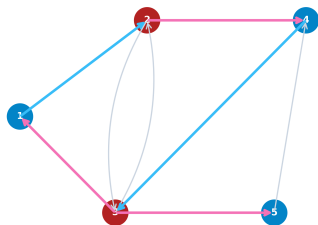
$$w^+(A) = \{(2, 4), (3, 1), (3, 5)\}$$

- **Incidencia interior** (entrantes a A):

$$w^-(A) = \{(1, 2), (4, 3)\}$$

- **Corte total** (frontera cruzada):

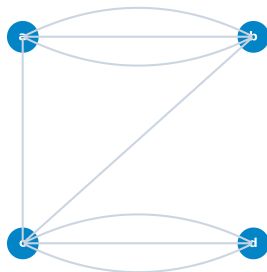
$$w(A) = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), \\ (3, 5), (4, 3)\}$$



Multigrafos y p-grafos

i Definición: Multigrafo y p-grafo

- ▶ **Multigrafo / Multidigrafo:** Admite múltiples conexiones o aristas en paralelo entre un mismo par de vértices.
- ▶ **Multiplicidad:** Número exacto de conexiones paralelas entre dos nodos.
- ▶ **p -Grafo:** Multigrafo en el que la máxima multiplicidad de cualquier par de nodos es p .



Grafos simples

i Definición: Grafo simple

Un **grafo simple** (o **digrafo simple**) es un grafo de multiplicidad 1 desprovisto de autodirecciones o bucles (i, i) .

► **Propiedad de exclusión:**

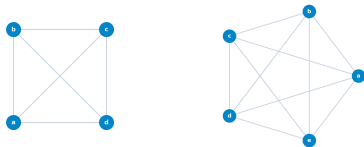
- Para cualquier par de vértices $i, j \in V$, existe como máximo una única arista $\{i, j\} \in E$ (o un único arco $(i, j) \in U$).
- Ningún nodo está conectado consigo mismo mediante un bucle $(i, i) \notin U$.

Grafos completos (no dirigidos) y Clanes (K_n)

i Definición: Grafo completo y Clan K_n

Un **grafo completo** $G = (V, E)$ (o **clan / clique** K_n) es un grafo simple no dirigido en el que todo par de vértices distintos se encuentra directamente conectado por una arista:

$$\{i, j\} \in E, \quad \forall i \neq j \in V$$



► **Número total de aristas:**

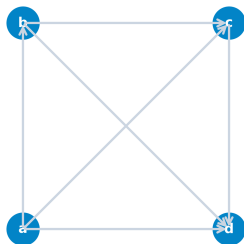
$$m = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Digrafos completos

i Definición: Digrafo completo

Un digrafo $G = (V, U)$ se dice **completo** si para todo par de vértices distintos $i \neq j$, la ausencia de un arco en una dirección implica la existencia obligatoria del arco en sentido inverso:

$$(i, j) \notin U \implies (j, i) \in U \quad (\forall i \neq j)$$



- **Interpretación orientada:** Se garantiza al menos un sentido de comunicación directa entre cualquier pareja de vértices.

Grafo base original de referencia $G = (V, U)$

- ▶ **Digrafo original de referencia:** Red orientada $G = (V, U)$ compuesta por $n = 5$ nodos ($V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$) y 7 arcos.



- ▶ **Operaciones de subestructura:** A partir de esta red base se definen:
 - ▶ **Subgrafos inducidos:** Selección de un subconjunto de nodos $A \subset V$.
 - ▶ **Grafos parciales:** Selección de un subconjunto de arcos $W \subset U$.

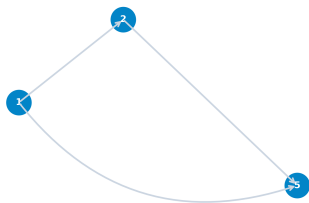
Subgrafos inducidos (por nodos)

i Definición: Subgrafo inducido

Dado $G = (V, U)$ y un subconjunto de vértices $A \subset V$, el **subgrafo inducido** $G_A = (A, U_A)$ conserva únicamente los nodos de A y los arcos con ambos extremos en A :

$$U_A = \{(i, j) \in U : i, j \in A\}$$

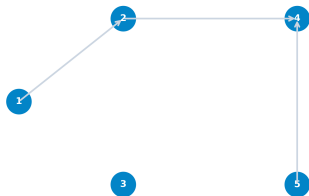
- **Ejemplo para $A = \{1, 2, 5\}$:**
Los nodos $\{3, 4\}$ y sus arcos incidentes desaparecen por completo respecto a la red base G .



Grafos parciales (por arcos)

i Definición: Grafo parcial

Dado $G = (V, U)$ y un subconjunto de arcos $W \subset U$, el **grafo parcial** $G(W) = (V, W)$ conserva los n vértices de V , restringiendo los arcos a W .



► Ejemplo para

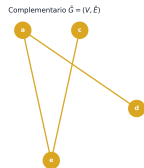
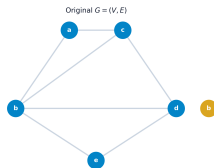
$W = \{(1, 2), (2, 4), (5, 4)\}$: Los $n = 5$ nodos de G se preservan intactos. El nodo 3 permanece presente como **nodo aislado** ($d(3) = 0$).

Grafo complementario ($\bar{G}$)

i Definición: Grafo complementario

Dado un grafo simple $G = (V, E)$, su **grafo complementario** $\bar{G} = (V, \bar{E})$ mantiene los mismos vértices y contiene exactamente las aristas no presentes en E :

$$\{i, j\} \in \bar{E} \iff \{i, j\} \notin E \quad (\forall i \neq j)$$



Recorridos y conectividad en redes

Recorridos en redes: Cadenas vs Caminos

Diferencia conceptual fundamental

- ▶ **Cadena μ :** Secuencia de arcos adyacentes $\mu = (u_1, u_2, \dots, u_q)$ entre dos nodos que **no exige respetar la orientación de las flechas** (se pueden transitar en cualquier sentido). Caracteriza la **conectividad sintáctica/topológica**.
- ▶ **Camino P :** Secuencia de arcos orientados donde **todos los arcos se transitan strictly a favor de su sentido** (u_k finaliza donde u_{k+1} comienza). Caracteriza la **posibilidad real de transporte o flujo**.
- ▶ **En redes no dirigidas**, las nociones de cadena y camino resultan formalmente equivalentes.

Propiedades de recorridos: Elementalidad y Simplicidad

i Definición: Elementalidad y Simplicidad

Dado un digrafo $G = (V, U)$ o grafo $G = (V, E)$:

- ▶ **Elemental**: Una cadena o camino es **elemental** si **no repite ningún vértice** en su secuencia.
- ▶ **Simple**: Una cadena o camino es **simple** si **no repite ningún arco o arista** en su secuencia.

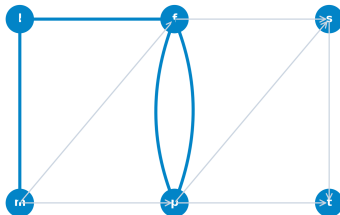
- ▶ **Red de aeropuertos de referencia**: $V = \{m, l, p, f, s, t\}$
(Madrid, Londres, París, Frankfurt, Singapur, Tokio).

Ejemplo 1: Cadena elemental y simple (μ^1)

- Cadena $\mu^1[m, p]$ de longitud $q = 3$:

$$\mu^1 = \{(m, l), (l, f), (p, f)\}$$

- Recorre $\{m, l, f, p\}$ sin repetir ninguno $\Rightarrow$ **Elemental**.
- Transita por 3 arcos distintos $\Rightarrow$ **Simple**.
- El arco (p, f) en sentido inverso $\Rightarrow$ Es una **cadena** (no un camino).



Ejemplo 2: Camino elemental y simple (μ^2)

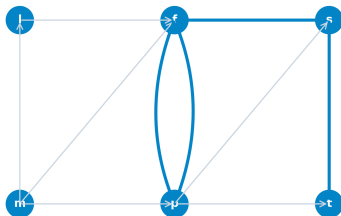
- **Camino** $\mu^2[p, t]$ de longitud $q = 3$:

$$\mu^2 = \{(p, f), (f, s), (s, t)\}$$

- Todos los arcos en sentido directo ($p \rightarrow f \rightarrow s \rightarrow t$)
 $\implies$ Es un **camino**.

- No repite ningún vértice
 $\implies$ **Elemental**.

- No repite ningún arco $\implies$ **Simple**.

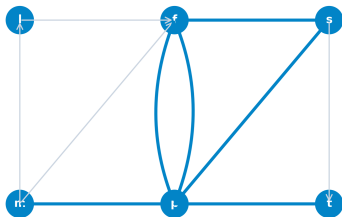


Ejemplo 3: Cadena simple no elemental (μ^3)

- Cadena $\mu^3[m, p]$ de longitud $q = 5$:

$$\mu^3 = \{(m, p), (p, f), (f, s), (p, s), (p, t)\}$$

- Visita el nodo París (p) dos veces ($m \rightarrow p \rightarrow f \rightarrow s \rightarrow p \rightarrow t$) $\implies$ **No elemental**.
- No repite ninguno de sus 5 arcos $\implies$ **Simple**.



Ejemplo 4: Cadena ni elemental ni simple (μ^4)

► Cadena μ^4 de longitud

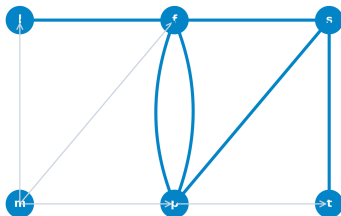
$q = 6$:

$$\mu^4 = \{(l, f), (f, s), (p, s), \\ (p, f), (f, s), (s, t)\}$$

► Visita nodos repetidos

$(f, s, p) \implies$ **No elemental.**

► Duplica el tránsito por el arco (f, s) dos veces $\implies$ **No simple.**



Ejemplo: Clasificación de cadenas (Análisis analítico)

Evaluación sobre un grafo no dirigido de 5 vértices

$V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:

1. **Cadena** $\mu_1 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$:
▶ Visita 5 vértices distintos sin repetir ninguno $\Rightarrow$ **Elemental y simple.**
2. **Cadena** $\mu_2 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 2\}, \{2, 5\}\}$:
▶ Recorre 5 aristas distintas sin repetir ninguna, pero visita el nodo 2 dos veces $\Rightarrow$ **Simple pero no elemental.**
3. **Cadena** $\mu_3 = \{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 1\}\}$:
▶ Repite el nodo 2 y duplica la arista $\{1, 2\}$ $\Rightarrow$ **Ni elemental ni simple.**

Ejemplo: Clasificación de cadenas (Animación)

Ejemplo: Clasificación de caminos dirigidos (Análisis analítico)

Evaluación sobre una red dirigida de 7 vértices

$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$:

1. **Camino** $P_1 = ((a, b), (b, c), (c, e), (e, f))$:
 - ▶ Transita en sentido directo por 5 vértices distintos y 4 arcos distintos $\Rightarrow$ **Elemental y simple.**
2. **Camino** $P_2 = ((c, g), (g, f), (f, b), (b, c), (c, e))$:
 - ▶ No repite arcos, pero el nodo c se visita dos veces $(c \rightarrow g \rightarrow f \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e) \Rightarrow$ **Simple pero no elemental.**
3. **Camino** $P_3 = ((c, e), (e, f), (f, b), (b, c), (c, e), (e, g))$:
 - ▶ Repite vértices (c, e) y duplica el arco $(c, e) \Rightarrow$ **Ni elemental ni simple.**

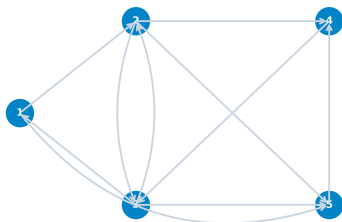
Ejemplo: Clasificación de caminos dirigidos (Animación)

Métricas de alcance y Diámetro $D(G)$

i Definición: Distancia y Diámetro

- ▶ **Longitud:** Número de arcos q en la cadena.
- ▶ **Distancia geodésica** $d(i, j)$: Longitud de la cadena más corta entre i y j .
- ▶ **Diámetro** $D(G)$: Mayor distancia geodésica entre cualquier par de nodos:

$$D(G) = \max_{i, j \in V} d(i, j)$$



- ▶ En esta red de 5 nodos, la máxima distancia geodésica requerida para comunicar cualquier par es de 2 arcos $\Rightarrow D(G) = 2$.

Conectividad y conexidad fuerte

i Definición: Grafo conexo y conexidad fuerte

Dado un grafo $G = (V, E)$ o digrafo $G = (V, U)$:

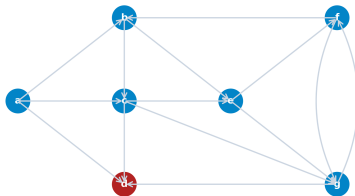
- ▶ **Grafo conexo (no dirigido)**: Existe al menos una **cadena** entre cualquier par de vértices.
- ▶ **Digrafo fuertemente conexo**: Existe al menos un **camino dirigido en ambos sentidos** (de i a j y de j a i) entre cualquier par de vértices.
- ▶ **Digrafo débilmente conexo**: Su grafo no dirigido subyacente es conexo (existen cadenas), pero carece de caminos dirigidos bidireccionales.

Ejemplo: Evaluación de conexidad en digrafos

► **Análisis de la red de 7 vértices:**

► **Conexidad débil:** La red es **débilmente conexa** al existir cadenas no orientadas entre todo par de vértices.

► **Fallo de conexidad fuerte:** La red **no es fuertemente conexa** porque el nodo d es un **sumidero** al que solo llegan arcos entrantes desde a, c, g , sin caminos salientes hacia los demás nodos.



Componentes conexas como relación de equivalencia

i Definición: Relación R de conexidad

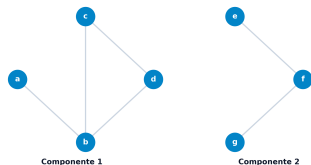
$i R j$ $\iff$

$\exists$ cadena entre i y j .

Es una **relación de equivalencia**:

1. **Reflexiva**: $i R i$ (cadena de longitud 0).
2. **Simétrica**:
 $i R j \implies j R i$.
3. **Transitiva**:
 $i R j \wedge j R k \implies i R k$.

Las clases de equivalencia definen las **componentes conexas**.

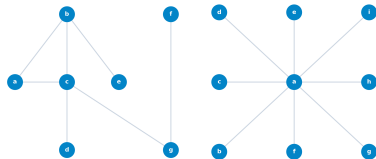


- Grafo descompuesto en 2 componentes conexas disjuntas.

Ciclos, circuitos y árboles

i Definición: Recorridos cerrados

- ▶ **Ciclo:** Cadena simple cerrada ($v_0 = v_k$).
- ▶ **Circuito:** Camino simple cerrado ($v_0 = v_k$).
- ▶ **Bucle:** Ciclo de un solo arco/arista (i, i).
- ▶ **Árbol:** Grafo conexo acíclico.



- ▶ Izquierda: Grafo con ciclo en triángulo.
- ▶ Derecha: Árbol en estrella acíclico.

Teorema de estructura de ciclos y hojas

! Propiedades estructurales

Para todo grafo conexo $G = (V, E)$ con $n > 1$:

1. **Ausencia de hojas:** Si todos los vértices tienen grado $d(v) \geq 2$, G contiene **al menos un ciclo**.
2. **Existencia de hojas:** Todo árbol conexo contiene **al menos un vértice pendiente** (hoja con $d(v) = 1$).
3. **Aristas en ciclos:** Una arista e pertenece a un ciclo si y solo si $G \setminus \{e\}$ sigue siendo conexo.

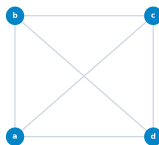
Grafos planares y bipartitos

Grafos planares y regiones

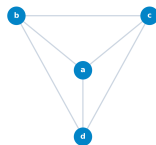
i Definición: Grafo planar e incrustación

- **Grafo Planar:** Admite un dibujo en $\mathbb{R}^2$ sin intersecciones entre aristas.
- **Incrustación planar:** Dibujo sin cruces que divide el plano en r **caras/regiones** (incluyendo 1 región exterior no acotada).

Deducción con cruce de aristas



Incrustación planar equivalente



- El clan K_4 es **planar** al incrustar el nodo a dentro de la región $\{b, c, d\}$.

Acertijo de August Möbius (1840): El Rey y sus 5 Hijos

i Testamento del Rey (Acertijo de August Möbius, 1840)

“Un rey ordenó en su testamento que, tras su muerte, su reino fuera dividido entre sus 5 hijos en 5 regiones contiguas de forma que cada región tuviera frontera común con todas las demás 4 regiones. ¿Es posible cumplir la voluntad del rey?”

- **Pregunta fundamental:** ¿Puede existir un mapa plano dividido en 5 regiones adyacentes donde todas compartan frontera común con las otras cuatro?

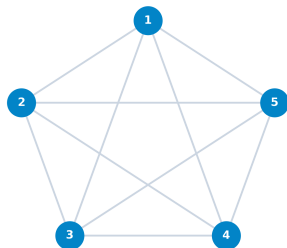
El Acertijo de Möbius y la no planaridad de K_5

► Formulación mediante teoría de redes:

- Cumplir el testamento exige que el grafo dual de fronteras sea un **grafo completo de 5 vértices** (K_5).
- K_5 integra $n = 5$ vértices y $m = \frac{5 \times 4}{2} = 10$ aristas.

► Resultado matemático:

- La respuesta es **negativa**.
- K_5 es un **grafo no planar**: cualquier intento de incrustar sus 10 aristas en el plano produce al menos un cruce inevitable.



Grafos bipartitos y Bipartitos completos

i Definición: Grafo bipartito y bipartito completo

Un grafo $G = (V, E)$ es **bipartito** si su conjunto de vértices admite una partición en dos subconjuntos disjuntos:

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

tal que toda arista conecta un vértice de V_1 con un vértice de V_2 .

► **Bipartito Completo** K_{n_1, n_2} : Contiene todas las $n_1 \cdot n_2$ aristas entre V_1 y V_2 .

! Caracterización

Un grafo es bipartito $\iff$ **no contiene ningún ciclo de longitud impar.**

Problema de los tres servicios de Dudeney (1917)

i Acertijo de Henry Ernest Dudeney (1917)

“¿Es posible canalizar las conducciones subterráneas de tres suministros esenciales (agua, gas y electricidad) hacia tres viviendas independientes de modo que ninguna tubería o cable se cruce con otro en el plano?”

- **Pregunta fundamental:** ¿Es posible conectar 3 fuentes de suministro (A, G, E) a 3 casas (C_1, C_2, C_3) sin que los tendidos de tuberías o cables se intercepten en el plano?

El Problema de Dudeney y la no planaridad de $K_{3,3}$

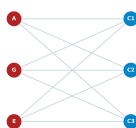
► Formulación mediante teoría de redes:

- Modela la incrustación del **grafo bipartito completo** $K_{3,3}$ ($n_1 = 3$ suministros, $n_2 = 3$ casas, $m = 3 \times 3 = 9$ aristas).

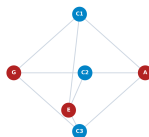
► Resultado matemático:

- La respuesta al acertijo es **negativa**.
- $K_{3,3}$ es un **grafo no planar**: tras trazar 8 conducciones, la novena queda atrapada en una cara acotada sin poder completarse sin cruzar una tubería previa.

Disposición bipartita estándar ($K_{3,3}$)



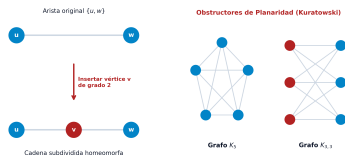
Intento de incrustación planar sin éxito



Homeomorfismo y Teorema de Kuratowski (1930)

i Definición: Homeomorfismo

Dos grafos son **homeomórficos** si se obtienen uno del otro mediante subdivisión elemental de aristas (insertar/suprimir nodos de grado 2).

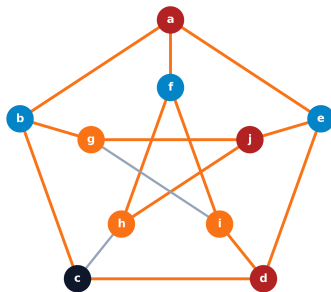


! Teorema de Kuratowski (1930)

Un grafo G es **planar** $\iff$ **no contiene ningún subgrafo homeomórfico a K_5 ni a $K_{3,3}$.**

Demostración: Grafo de Petersen

- **Grafo de Petersen:** Grafo 3-regular con 10 vértices y 15 aristas.
- **No planaridad:** Contiene un subgrafo parcial homeomórfico a $K_{3,3}$.
- **Subdivisión:** Nodos rojos $V_1 = \{j, a, d\}$, nodos azules $V_2 = \{e, f, b\}$. Vértices g, h, i, c actúan de grado 2.



Fórmula planar de Euler

! Fórmula planar de Euler

En todo grafo planar conexo con n vértices, m aristas y r regiones (incluyendo la cara exterior no acotada):

$$n + r = m + 2$$

► Significado geométrico:

- Relación invariante entre vértices, aristas y caras sobre la superficie del plano.
- Permite deducir las cotas superiores absolutas sobre la densidad de aristas en grafos planares.

Corolarios de la Fórmula de Euler

i Corolario: Desigualdades de planaridad

1. En todo grafo planar conexo simple con $n \geq 3$:

$$m \leq 3n - 6$$

2. En todo grafo planar conexo simple **bipartito** (sin triángulos):

$$m \leq 2n - 4$$

Ejemplo: Prueba analítica de no planaridad

► Prueba para K_5 ($n = 5, m = 10$):

- Condición de planaridad para $n \geq 3$:

$$m \leq 3n - 6$$

- Evaluación:

$$10 \leq 3(5) - 6 = 9 \quad (\text{FALSO})$$

- **Conclusión:** K_5 es **no planar**.

► Prueba para $K_{3,3}$ ($n = 6, m = 9$):

- Grafo bipartito sin triángulos:

$$m \leq 2n - 4$$

- Evaluación:

$$9 \leq 2(6) - 4 = 8 \quad (\text{FALSO})$$

- **Conclusión:** $K_{3,3}$ es **no planar**.

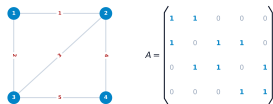
Representación de grafos

Matriz de incidencia (Grafo no dirigido)

i Definición: Matriz de incidencia nodo-arista

Dada una red no dirigida $G = (V, E)$, la **matriz de incidencia** $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ se define como:

$$a_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es extremo de arista } e_k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



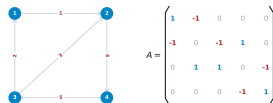
- **Suma por columnas:** Toda columna de A suma exactamente 2 (cada arista posee 2 extremos).

Matriz de incidencia (Digrafo y TUM)

i Definición: Matriz de incidencia nodo-arco

Dado un digrafo $G = (V, U)$, la matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ registra la orientación:

$$a_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{si } i \text{ es el origen del arco } u_k \\ -1 & \text{si } i \text{ es el destino del arco } u_k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



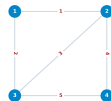
- **Propiedad de Total Unimodularidad (TUM):** Todo subdeterminante es $0, \pm 1$, garantizando soluciones enteras en flujos.

Matriz de adyacencia (Grafo no dirigido)

i Definición: Matriz de adyacencia no dirigida

Dado un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$, la **matriz de adyacencia** $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se define como:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{i, j\} \in E \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

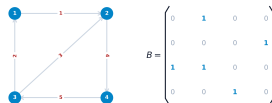
► **Matriz simétrica:** $B = B^T$ con ceros en la diagonal ($b_{ii} = 0$).

Matriz de adyacencia (Digrafo)

i Definición: Matriz de adyacencia orientada

Dado un digrafo $G = (V, U)$, la matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es asimétrica:

$$b_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, k) \in U \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



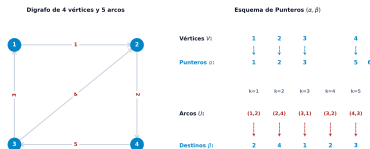
- **Conteo de caminos:** El elemento $(B^p)_{ik}$ de la potencia B^p indica el número exacto de caminos de longitud p entre los nodos i y k .

Motivación: Redes dispersas y almacenamiento

- ▶ **Inconveniente de matrices densas:** En redes dispersas (donde el número de arcos es mucho menor que el cuadrado de nodos, $m \ll n^2$), las matrices de adyacencia o incidencia almacenan más del 99% de entradas nulas (ceros).
- ▶ **Almacenamiento lineal eficiente:** Para optimizar el uso de memoria y la velocidad de cómputo, las matrices se sustituyen por dos vectores unidimensionales de dimensión reducida:
 - ▶ **Vector β** (dimensión m): Almacena los nodos de destino.
 - ▶ **Vector α** (dimensión $n + 1$): Almacena los punteros de inicio.

Esquema de punteros (α, β) en digrafos

- **Vector β** (dimensión m):
Contiene los nodos de destino j de todos los arcos $(i, j) \in U$, agrupados en orden lexicográfico según el nodo origen i .
- **Vector α** (dimensión $n + 1$):
Punteros que indican la posición en β donde comienzan los arcos salientes de cada nodo i .
- **Condición de cierre:**
 $\alpha(n + 1) = m + 1$.



Ejemplo: Evaluación de vectores (α, β) en redes

► Recurrencia regresiva para α :

$$\alpha(k) = \alpha(k+1) - d^+(k)$$

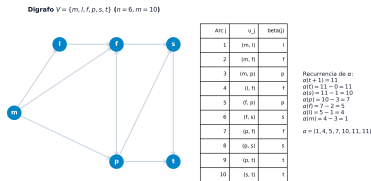
con la condición inicial

$$\alpha(n+1) = m+1.$$

► Evaluación en la red ($n=6, m=10$):

- Condición inicial:
 $\alpha(7) = 10 + 1 = 11.$
- Vector de destinos
 $\beta \in \mathbb{R}^{10}.$
- Vector de punteros
resultante:

$$\alpha = (1, 4, 5, 7, 10, 11, 11)$$

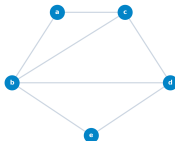


Representación vectorial en grafos no dirigidos

- **Descomposición bidireccional:** En grafos no dirigidos $G = (V, E)$, cada arista $\{i, j\}$ se descompone en dos arcos orientados opuestos (i, j) y (j, i) .

- **Dimensiones de los vectores:**
 - **Vector β :** Duplica su dimensión a $2m$ elementos para registrar ambas direcciones.
 - **Vector α :** Mantiene la dimensión $n + 1$ con $\alpha(n + 1) = 2m + 1$.

Grafo No Dirigido $V = \{a, b, c, d, e\}$ ($n = 5, m = 7$)



Arista i	beta(i)
{a, b}	b
{a, c}	c
{b, c}	c
{b, d}	d
{b, e}	e
{c, d}	d
{d, e}	e

Construcción del Vector α :
 $\alpha(a + 1) = 0$
 $\alpha(b) = 2 - 0 = 2$
 $\alpha(c) = 3 - 1 = 2$
 $\alpha(d) = 7 - 1 = 6$
 $\alpha(e) = 6 - 3 = 3$
 $\alpha(a) = 3 - 2 = 1$
 $\alpha = (1, 3, 6, 7, 8, 8)$

Listas de adyacencia en digrafos

► Estructura dinámica:

Arreglo de punteros $\text{Adj}[i]$
donde cada nodo i encadena
la lista de sus nodos
sucesores $\Gamma^+(i)$.

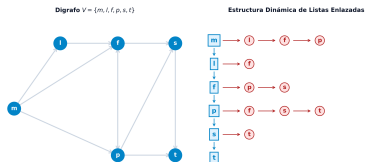
► Propiedades computacionales:

► Memoria óptima:

Complejidad espacial
 $O(n + m)$.

► Eficiencia dinámica:

Permite insertar y eliminar
arcos de forma dinámica
con tiempo $O(1)$.



Listas de adyacencia en grafos no dirigidos

► Listas enlazadas

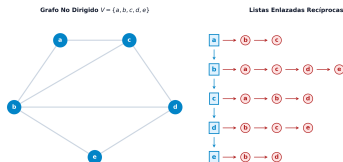
recíprocas: En grafos no dirigidos $G = (V, E)$, cada arista no dirigida $\{u, v\}$ genera dos entradas recíprocas en las estructuras enlazadas:

- El nodo v se añade a la lista $\text{Adj}[u]$.
- Simétricamente, el nodo u se incorpora a la lista $\text{Adj}[v]$.

► Ejemplo sobre

$V = \{a, b, c, d, e\}$:

Representación en red de 5 vértices con conexiones simétricas bidireccionales.



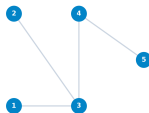
Estructura matemática de los árboles

Definición de Árbol y Bosque

i Definición: Árbol y bosque

- ▶ **Árbol:** Grafo no dirigido **conexo** y **acíclico**.
- ▶ **Bosque:** Grafo acíclico cuyas componentes conexas son árboles.
- ▶ **Matriz de incidencia:** Sus columnas son linealmente independientes.

Árbol $T = (V, E)$ ($n = 5, m = 4$)



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Teorema: Caracterizaciones de un árbol (Parte 1)

! Caracterizaciones equivalentes (1 a 3)

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ con n vértices y m aristas, las siguientes propiedades son **equivalentes**:

1. **Conexo y acíclico**: G es un grafo conexo sin ningún ciclo.
2. **Acíclico maximal**: G es acíclico y al añadir una nueva arista entre cualquier par de vértices no adyacentes se crea **exactamente un ciclo**.
3. **Unicidad de cadenas**: Existe una **única cadena simple** entre todo par de vértices de G .

Teorema: Caracterizaciones de un árbol (Parte 2)

! Caracterizaciones equivalentes (4 a 6)

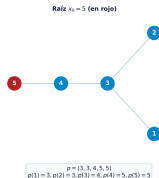
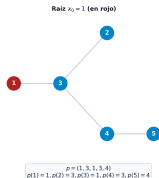
4. **Mínimamente conexo:** G es conexo y la eliminación de cualquier arista **lo desconecta** ($G \setminus \{e\}$ no es conexo).
5. **Acíclico con $m = n - 1$ aristas:** G es acíclico y el número de aristas satisface exactamente $m = n - 1$.
6. **Conexo con $m = n - 1$ aristas:** G es conexo y el número de aristas satisface exactamente $m = n - 1$.

Fórmula de Cayley y Vector de padres

- **Fórmula de Cayley (1889):**
El número de árboles soporte sobre n vértices es:

$$T(n) = n^{n-2}$$

- **Representación por Vector de Padres $p(v)$:** Al elegir una raíz x_0 , $p(v)$ almacena el antecesor directo en la cadena desde x_0 . Ocupa solo n enteros.



- Izquierda: Raíz $x_0 = 1 \implies p = (1, 3, 1, 3, 4)$.
- Derecha: Raíz $x_0 = 5 \implies p = (3, 3, 4, 5, 5)$.

Árbol soporte de mínimo peso (MST)

Redes valoradas: Definición y Notación

i Definición: Red valorada y peso de aristas

Una **red valorada** es un par $(G, \mathbf{d})$, donde $G = (V, E)$ o $G = (V, U)$ es un grafo o digrafo y $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$ es un vector cuyas componentes asignan un coste o peso $d(e) = d_e$ a cada arista $e \in E$ (o c_{ij} a cada arco $(i, j) \in U$).

Formulación Primal del Problema del MST

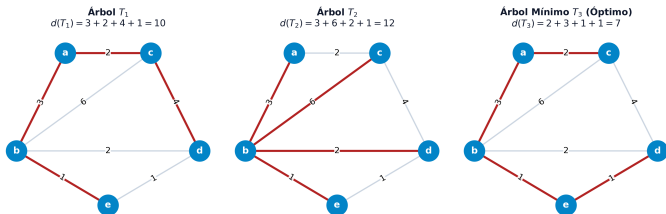
! Formulación Primal del Problema del MST

Dada una red valorada conexa no dirigida $(G, \mathbf{d})$ con $G = (V, E)$ y pesos $\{d_e : e \in E\}$, el **Problema del Árbol Soporte de Mínimo Peso** (*Minimum Spanning Tree*, MST) busca un subconjunto de aristas $T \subset E$ tal que $H = (V, T)$ sea un árbol soporte que minimice el peso acumulado:

$$\min_{T \subset E} d(T) = \sum_{e \in T} d_e$$

sujeto a $H = (V, T)$ es un árbol soporte de G

Ejemplo: Espacio de soluciones del MST



- Comparación de tres árboles soporte candidatos sobre una red no dirigida de 5 vértices $V = \{a, b, c, d, e\}$.

Ejemplo: Evaluación de coste en árboles candidatos

Evaluación de pesos acumulados sobre la red de 5 vértices:

► **Candidato** T_1 ($\{a, b\}, \{a, c\}, \{c, d\}, \{b, e\}$):

$$d(T_1) = 3 + 2 + 4 + 1 = 10$$

► **Candidato** T_2 ($\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}$):

$$d(T_2) = 3 + 6 + 2 + 1 = 12$$

► **Árbol Mínimo** T_3 (**Óptimo**) ($\{a, c\}, \{a, b\}, \{b, e\}, \{e, d\}$):

$$d(T_3) = 2 + 3 + 1 + 1 = 7$$

Teorema: Propiedad del Corte (Cut Property)

! Teorema: Propiedad del Corte (Cut Property)

Sea (G, d) una red valorada conexa no dirigida. Dado cualquier subconjunto propio de vértices $S \subset V$, si la arista $e^* = \{u, v\}$ con $u \in S, v \in V \setminus S$ es la arista de **peso estrictamente mínimo** que cruza el corte $w(S)$, entonces la arista e^* **pertenece obligatoriamente a todo Árbol Soporte de Mínimo Peso** de G .

- **Fundamento algorítmico:** La propiedad del corte permite tomar decisiones locales óptimas (*golosas*) sin necesidad de evaluar la cantidad exponencial de árboles soporte ($T(n) = n^{n-2}$).

Algoritmo de Kruskal: Estrategia Golosa

i Filosofía del Algoritmo de Kruskal (1956)

- ▶ Propuesto por Joseph Kruskal (1956), adopta una **estrategia golosa (greedy) global** centrada en el ordenamiento de las aristas.
 - ▶ Examina secuencialmente las aristas de la red en orden creciente de peso e incorpora a la solución parcial la arista disponible de menor coste, siempre que **no genere ningún ciclo** con las aristas previamente seleccionadas.
-
- ▶ **Bosque disjunto parcial:** En las fases intermedias, las aristas en T no forman una estructura conexa continua, sino un **bosque parcial de árboles disjuntos** que se fusionan progresivamente hasta alcanzar $|T| = n - 1$ aristas.

Esquema de Kruskal: Inicialización y Selección

Dada una red no dirigida valorada $G = (V, E, \mathbf{d})$ con $n = |V| > 1$ vértices:

► **Paso 0 (Inicialización):**

► Definir $T = \emptyset$ y conjunto de aristas disponibles $A \leftarrow E$.

► **Paso 1 (Bucle de Selección Golosa):**

► Mientras $|T| < n - 1$ y $A \neq \emptyset$:

1. Identificar la arista $e \in A$ de menor peso global.
2. Actualizar el conjunto de disponibles: $A \leftarrow A \setminus \{e\}$.
3. Si el subconjunto $T \cup \{e\}$ **no contiene ningún ciclo**, aceptar:
 $T \leftarrow T \cup \{e\}$.

Esquema de Kruskal: Criterio de Parada

► Paso 2 (Criterio de Parada y Verificación):

- **Éxito:** Si $|T| = n - 1$, el par $H = (V, T)$ es un **Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST)**.
- **Desconexión:** Si $A = \emptyset$ y $|T| < n - 1$, la red G no era conexa, obteniéndose el bosque soporte de mínimo peso de sus componentes conexas.

Estructura Union-Find y Complejidad de Kruskal

i Detección de ciclos con Union-Find

- ▶ Cada vértice inicia en su propio bloque disjunto:
 $S_k = \{k\}, \forall k \in V.$
- ▶ Para cada arista $e = \{i, j\}$, se consulta $\text{Find}(i)$ y $\text{Find}(j)$.
- ▶ Si $\text{Find}(i) \neq \text{Find}(j)$, **no hay ciclo**: se acepta la arista en T y se ejecuta $\text{Union}(S(i), S(j))$.
- ▶ Si $\text{Find}(i) = \text{Find}(j)$, la arista se descarta.

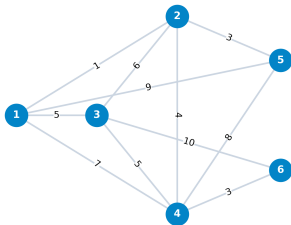
i Complejidad computacional

- ▶ **Preordenación de aristas**: Ordenar las m aristas requiere $O(m \log m)$.
- ▶ Dado que $m \leq n^2 \implies \log m \leq 2 \log n$.
- ▶ **Complejidad total**: $O(m \log n)$ o $O(m \cdot \alpha(n))$ si las aristas están preordenadas.

Ejemplo Kruskal: Red de 6 vértices y Matriz de pesos

- **Planteamiento:** Obtener el MST mediante el Algoritmo de Kruskal para una red no dirigida de $n = 6$ vértices y 11 aristas valoradas con costes entre $d = 1$ y $d = 10$.
- **Topología y Matriz simétrica de pesos** $B \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$:

Red Valorada $G = (V, E)$ ($n = 6, m = 11$)



$$B = \begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{1} & 5 & 7 & 9 & \infty \\ \mathbf{1} & \cdot & 6 & 4 & 3 & \infty \\ 5 & 6 & \cdot & 5 & \infty & 10 \\ 7 & 4 & 5 & \cdot & 8 & 3 \\ 9 & 3 & \infty & 8 & \cdot & \infty \\ \infty & \infty & 10 & 3 & \infty & \cdot \end{pmatrix}$$

Ejemplo Kruskal: Estado inicial ($k = 0$)

- ▶ **Vértices de la red:** $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ($n = 6$).
- ▶ **Árbol parcial vacíos:** $T = \emptyset$.
- ▶ **Estructura de subconjuntos disjuntos iniciales:**

$$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$$

- ▶ **Aristas candidatas ordenadas por peso creciente:**
 1. $\{1, 2\}$ ($d = 1$)
 2. $\{2, 5\}$ ($d = 3$), $\{4, 6\}$ ($d = 3$)
 3. $\{2, 4\}$ ($d = 4$)
 4. $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{3, 4\}$ ($d = 5$)
 5. $\{2, 3\}$ ($d = 6$), $\{1, 4\}$ ($d = 7$), $\{4, 5\}$ ($d = 8$), $\{1, 5\}$ ($d = 9$),
 $\{3, 5\}$ ($d = 9$), $\{3, 6\}$ ($d = 10$)

Ejemplo Kruskal: Iteración 1 ($k = 1, d = 1$)

- ▶ **Selección de la arista de menor peso global:** $e_1 = \{1, 2\}$ con $d_{\{1,2\}} = 1$.
- ▶ **Consulta Union-Find:** $\text{Find}(1) \neq \text{Find}(2) \implies \{1\} \neq \{2\}$.
- ▶ **Actualización del árbol parcial:**
 - ▶ $T = \{\{1, 2\}\}$.
 - ▶ Subconjuntos disjuntos fusionados:

$$\{1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$$

Ejemplo Kruskal: Iteraciones 2 y 3 ($d = 3$, empates)

► Iteración $k = 2$ ($d = 3$):

- Candidatas de peso 3: $\{2, 5\}$ y $\{4, 6\}$. Seleccionar $\{2, 5\}$.
- $\text{Find}(2) \neq \text{Find}(5) \implies$ Aceptar $\{2, 5\}$.
- $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}\}$.
- Subconjuntos: $\{1, 2, 5\}, \{3\}, \{4\}, \{6\}$.

► Iteración $k = 3$ ($d = 3$):

- Seleccionar la arista $\{4, 6\}$ de peso 3.
- $\text{Find}(4) \neq \text{Find}(6) \implies$ Aceptar $\{4, 6\}$.
- $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$.
- Subconjuntos: $\{1, 2, 5\}, \{3\}, \{4, 6\}$.

Ejemplo Kruskal: Iteraciones 4 y 5 ($d = 4, d = 5$)

► Iteración $k = 4$ ($d = 4$):

- Arista $\{2, 4\}$ de peso 4.
- $\text{Find}(2) \in \{1, 2, 5\}$ y $\text{Find}(4) \in \{4, 6\} \implies$ Componentes distintas, no forma ciclo.
- $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}\}$.
- Subconjuntos: $\{1, 2, 4, 5, 6\}, \{3\}$.

► Iteración $k = 5$ ($d = 5$, empate con $\{3, 4\}$):

- Arista $\{1, 3\}$ de peso 5.
- $\text{Find}(1) \in \{1, 2, 4, 5, 6\}$ y $\text{Find}(3) \in \{3\} \implies$ Aceptar $\{1, 3\}$.
- $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}\}$.
- Subconjuntos: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (1 sola componente conexa).

Ejemplo Kruskal: Conclusión y Peso Mínimo

- ▶ **Criterio de parada:** Se alcanzan exactamente $|T| = n - 1 = 5$ aristas en la solución parcial.
- ▶ **Cálculo del Peso Óptimo Acumulado:**

$$\begin{aligned}d(T) &= d_{\{1,2\}} + d_{\{2,5\}} + d_{\{4,6\}} + d_{\{2,4\}} + d_{\{1,3\}} \\ &= 1 + 3 + 3 + 4 + 5 = 16\end{aligned}$$

- ▶ **Árbol Soporte Mínimo resultado:** $H = (V, T)$ con $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}, \{1, 3\}\}$.

Ejemplo Kruskal: Solución Óptima Alternativa T'

- ▶ **Resolución de empate en $k = 5$:** En la iteración 5 existía un empate entre $\{1, 3\}$ ($d = 5$) y $\{3, 4\}$ ($d = 5$).
- ▶ **Árbol Soporte Mínimo Alternativo T' :** Si se hubiese seleccionado $\{3, 4\}$ en lugar de $\{1, 3\}$:

$$T' = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$$

- ▶ **Peso del árbol alternativo:**

$$d(T') = 1 + 3 + 3 + 4 + 5 = 16$$

- ▶ **Conclusión:** Cuando existen pesos duplicados, el árbol mínimo puede no ser único, aunque el peso óptimo $d(T)$ es siempre constante e invariable.

Ejemplo Kruskal: Traza animada interactiva

Complejidad del Algoritmo de Kruskal

i Complejidad computacional de Kruskal

- ▶ **Sin ordenación previa de aristas:**
 $O(m \log m) = O(m \log n)$.
- ▶ **Con aristas preordenadas:** $O(m \cdot \alpha(n))$ (casi lineal mediante compresión de caminos en Union-Find).

Algoritmo de Prim (Jarník-Prim-Dijkstra)

i Historia y Filosofía del Algoritmo de Prim (1957)

- ▶ Descubierto por Vojtěch Jarník (1930), redescubierto por Robert C. Prim (1957) y Edsger W. Dijkstra (1959).
 - ▶ A diferencia de Kruskal (que gestiona un bosque inconexo), Prim hace crecer **una única arborescencia conexa continua** desde un nodo raíz inicial $v_1 \in V$.
-
- ▶ **Corte de la arborescencia:** Sea $P \subset V$ los nodos ya integrados ($P = \{v_1\}$ inicialmente) y $N = V \setminus P$ los nodos pendientes. En cada iteración se selecciona la arista de peso mínimo del corte $w(P)$.

Esquema de Prim: Inicialización y Selección

Dada una red no dirigida valorada $G = (V, E, \mathbf{d})$ conexa con $n = |V| > 1$:

► **Paso 0 (Inicialización):**

- Seleccionar nodo raíz arbitrario $v_1 \in V$.
- $P = \{v_1\}, N = V \setminus \{v_1\}, T = \emptyset, i = 1$.

► **Paso 1 (Arista Mínima del Corte $w(P)$):**

- Identificar $e^* = \{x^*, y^*\}$ con $x^* \in P, y^* \in N$ tal que:

$$d(e^*) = \min\{d(e) : e = \{x, y\}, x \in P, y \in N\}$$

- Actualizar: $P \leftarrow P \cup \{y^*\}, N \leftarrow N \setminus \{y^*\}, T \leftarrow T \cup \{e^*\}$.

Esquema de Prim: Criterio de Parada

- ▶ **Paso 2 (Criterio de Parada e Incremento):**
 - ▶ **Éxito:** Si $i = n - 1$, detener el procedimiento: el par $H = (V, T)$ es un **Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST)**.
 - ▶ **Iteración continua:** Si $i < n - 1$, actualizar $i \leftarrow i + 1$ y regresar al Paso 1.

Ejemplo Prim: Planteamiento y Raíz Inicial ($v_1 = 1$)

- ▶ **Misma red de referencia de 6 vértices:**
 $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y 11 aristas.
- ▶ **Selección arbitraria del nodo raíz:** $v_1 = 1$.
- ▶ **Estado inicial ($i = 1$):**
 - ▶ Nodos integrados en la arborescencia: $P = \{1\}$.
 - ▶ Nodos pendientes de visitar: $N = \{2, 3, 4, 5, 6\}$.
 - ▶ Aristas del árbol parcial: $T = \emptyset$.

Ejemplo Prim: Iteraciones 1 y 2 ($i = 1, i = 2$)

► Iteración $i = 1$:

- Corte $w(P)$ desde $P = \{1\}$ hacia N : $\{1, 2\}$ ($d = 1$), $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{1, 4\}$ ($d = 7$), $\{1, 5\}$ ($d = 9$).
- Arista de peso mínimo: $e^* = \{1, 2\}$ con $d = 1$.
- Actualización: $P = \{1, 2\}$, $N = \{3, 4, 5, 6\}$, $T = \{\{1, 2\}\}$.

► Iteración $i = 2$:

- Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2\}$ hacia N : $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{1, 4\}$ ($d = 7$), $\{1, 5\}$ ($d = 9$), $\{2, 3\}$ ($d = 6$), $\{2, 4\}$ ($d = 4$), $\{2, 5\}$ ($d = 3$).
- Arista de peso mínimo: $e^* = \{2, 5\}$ con $d = 3$.
- Actualización: $P = \{1, 2, 5\}$, $N = \{3, 4, 6\}$, $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}\}$.

Ejemplo Prim: Iteraciones 3 y 4 ($i = 3, i = 4$)

► Iteración $i = 3$:

- Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 5\}$ hacia $N = \{3, 4, 6\}$: $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{2, 4\}$ ($d = 4$), $\{5, 4\}$ ($d = 8$), etc.
- Arista de peso mínimo: $e^* = \{2, 4\}$ con $d = 4$.
- Actualización: $P = \{1, 2, 4, 5\}$, $N = \{3, 6\}$,
 $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}\}$.

► Iteración $i = 4$:

- Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 4, 5\}$ hacia $N = \{3, 6\}$: $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{4, 3\}$ ($d = 5$), $\{4, 6\}$ ($d = 3$).
- Arista de peso mínimo: $e^* = \{4, 6\}$ con $d = 3$.
- Actualización: $P = \{1, 2, 4, 5, 6\}$, $N = \{3\}$,
 $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}\}$.

Ejemplo Prim: Iteración 5 y Cierre ($i = 5$)

- ▶ **Iteración $i = 5$:**
 - ▶ Corte $w(P)$ desde $P = \{1, 2, 4, 5, 6\}$ hacia el único nodo restante $N = \{3\}$:
 - ▶ $\{1, 3\}$ ($d = 5$), $\{4, 3\}$ ($d = 5$), $\{2, 3\}$ ($d = 6$), $\{5, 3\}$ ($d = 9$), $\{6, 3\}$ ($d = 10$).
 - ▶ **Resolución del empate:** Aristas de peso mínimo 5 ($\{1, 3\}$ y $\{3, 4\}$). Se elige libremente $\{1, 3\}$.
 - ▶ Actualización final: $P = V$, $N = \emptyset$,
 $T = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}, \{1, 3\}\}$.
- ▶ **Parada:** Al alcanzarse $P = V$ ($|T| = n - 1 = 5$), el proceso concluye.

Ejemplo Prim: Conclusión y Solución Alternativa T'

► Cálculo del Peso Mínimo Óptimo:

$$\begin{aligned}d(T) &= d_{\{1,2\}} + d_{\{2,5\}} + d_{\{2,4\}} + d_{\{4,6\}} + d_{\{1,3\}} \\ &= 1 + 3 + 4 + 3 + 5 = 16\end{aligned}$$

- **Solución Alternativa T' :** Elegir la arista $\{3, 4\}$ ($d = 5$) en lugar de $\{1, 3\}$ en la iteración 5 produce el árbol alternativo $T' = \{\{1, 2\}, \{2, 5\}, \{2, 4\}, \{4, 6\}, \{3, 4\}\}$ con peso idéntico $d(T') = 16$.

Ejemplo Prim: Traza animada interactiva

Complejidad del Algoritmo de Prim

i Complejidad computacional de Prim

- ▶ **Implementación estándar con matriz de adyacencia:** $O(n^2)$.
- ▶ **Implementación con Heap binario:** $O(m \log n)$.
- ▶ **Implementación con Montículo de Fibonacci (Fib-Heap):** $O(m + n \log n)$ (óptimo para redes densas).

Aprendizaje no supervisado y Medidas de Desemejanza

i Definición: Medida de desemejanza y distancia métrica

Dada una colección de observaciones x, y , una **función de desemejanza** $\delta(x, y)$ cuantifica la divergencia entre ambas observando:

1. **Coincidencia nula:** $\delta(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. **No negatividad:** $\delta(x, y) \geq 0, \forall x, y$.
3. **Simetría:** $\delta(x, y) = \delta(y, x)$.

Si satisface la **desigualdad triangular** $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(y, z)$, es una **distancia métrica** (ej. $\|x - y\|_2$).

Algoritmo de las k-Medias (K-Means)

i k-Medias (K-Means)

- **Objetivo de optimización:** Minimiza la variabilidad intra-grupo (*WCSS, within-cluster sum of squares*):

$$W(S, c) = \sum_{k=1}^K W(S_k) = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in S_k} \|x_i - c_k\|^2$$

donde c_k representa el centroide (media aritmética) del clúster S_k .

- **Restricción geométrica:** Al basarse en centroides y regiones de Voronoi delimitadas por hiperplanos, **exige clústeres esféricos y convexos**.

Clustering basado en Árbol Soporte de Mínimo Peso

i Clustering basado en MST (Single-Linkage)

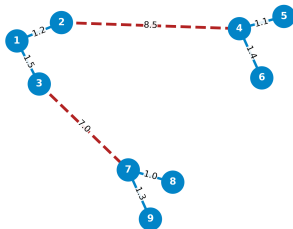
- ▶ **Modelado en red:** Modela la colección de n observaciones como una red completa $G = (V, E, \delta)$ valorada por desemejanzas $\delta(x, y)$ y calcula su MST $T = (V, E')$.
- ▶ **Partición por corte:** Elimina las $K - 1$ aristas de mayor peso (mayor desemejanza) del MST.
- ▶ **Propiedad clave:** Particiona la red de forma determinista en K componentes conexas de **geometría arbitraria y no lineal**.

Ejemplo: Partición determinista por corte del MST

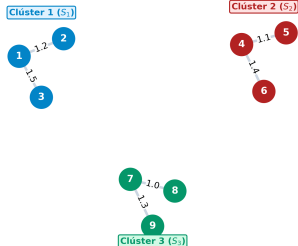
► Procedimiento sobre $n = 9$ observaciones:

1. Construir el MST completo sobre la red de desemejanzas.
2. Identificar y cortar las $K - 1 = 2$ aristas de mayor peso: $\{2, 4\}$ (longitud 8.5) y $\{3, 7\}$ (longitud 7.0).
3. **Resultado:** Partición determinista en $K = 3$ clústeres disjuntos.

1. MST Completo ($n = 9$ nodos, $n - 1 = 8$ aristas)
Aristas del corte de mayor peso $\{2, 4\}$ (8.5) y $\{3, 7\}$ (7.0)



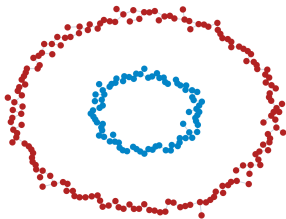
2. Partición Resultante en $K = 3$ Clústeres Disjuntos
(Tras eliminar las $K - 1 = 2$ aristas de mayor peso)



Detección de estructuras con geometría no lineal

- **Estructuras complejas:** Anillos concéntricos (panel izquierdo) y dos lunas entrelazadas (panel derecho).
- **Superioridad del MST:** Mientras k -medias fracasa al trazar hiperplanos lineales rígidos, el MST elimina el puente de mayor desemejanza entre estructuras, capturando la topología no convexa exacta.

1. Anillos Concéntricos ($K = 2$ clústeres)
(Partición óptima mediante el MST)



2. Dos Lunas Entrelazadas ($K = 2$ clústeres)
(Detección de estructuras de forma no lineal)



Generalización: Funciones de calidad de partición F

- ▶ **Enfoque de Optimización Objetivo:** En lugar de cortar únicamente las $K - 1$ aristas de mayor peso, se define una **función de calidad o validez** $F : \mathcal{X}_\ell \rightarrow \mathbb{R}$ que evalúa la bondad de cada partición posible $C(V, E'')$.
- ▶ **Objetivo de Maximización:** Encontrar la partición de la red $C(V, E'') \in \mathcal{X}_\ell$ que maximiza el valor de la función de validez F .

Maximización de F sobre el MST (Procedimiento Divisivo)

Dada una red de datos $G = (V, E, \delta)$ y una función de calidad F :

1. **Obtener el MST:** $T = \text{MST}(G) = (V, E', \delta)$.
2. **Inicializar aristas activas:** $E'' = E'$.
3. **Bucle de Selección Divisiva:** Para $i = 1, \dots, K - 1$:
 - ▶ Identificar $\{u, v\} = \arg \max_{e \in E''} F(C(V, E'' \setminus \{e\}))$.
 - ▶ Eliminar la arista seleccionada: $E'' \leftarrow E'' \setminus \{\{u, v\}\}$.
4. **Resultado de la partición:** Devolver la partición óptima $C(V, E'')$.

Funciones de Calidad F: Separación y Variabilidad Intra-grupo

- **Criterio de mayor longitud (Separación):** Suma de los costes/pesos de las aristas eliminadas del MST:

$$F(X_1, \dots, X_\ell) = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{x_j \in X_i} x_j$$

- **Suma de cuadrados intra-grupo negativa ($-WCSS$):** Minimización de la dispersión de las observaciones respecto a los centroides μ_i :

$$-WCSS(X_1, \dots, X_\ell) = - \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{x_j \in X_i} \|x_j - \mu_i\|^2$$

Funciones de Calidad F: Criterio de Información y Entropía

- **Criterio de Información / Entropía (IC):** Balancea la homogeneidad de los subárboles con la proporción de observaciones:

$$IC(X_1, \dots, X_\ell) = -d \sum_{i=1}^{\ell} \frac{n_i}{n} \log \frac{L_i}{n_i} - \sum_{i=1}^{\ell} \frac{n_i}{n} \log \frac{n_i}{n}$$

donde L_i representa la suma de los pesos de las aristas en el i -ésimo subárbol y $n_i = |X_i|$ es la cardinalidad de dicho clúster.

- **Criterio de dispersión de aristas:** Minimización de la desviación típica de las distancias de las aristas intra-clúster.

Estrategias aglomerativas e inestabilidades prácticas

⚠ Estrategia aglomerativa y corrección de inestabilidad

- ▶ **Aproximación aglomerativa:** Comenzar con $E'' = \emptyset$ e ir añadiendo aristas del MST una a una que maximicen la función $F(C(V, E'' \cup \{\{u, v\}\}))$ hasta alcanzar K componentes conexas.
- ▶ **Inconveniente práctico:** Puede formar grupos aislados de muy pocas observaciones en las iteraciones iniciales.
- ▶ **Solución:** Incorporar penalizaciones o restricciones basadas en el **índice de Gini** que favorezcan el equilibrio cuando exista una disparidad excesiva en la dimensión de los clústeres.